

XJTLU Virtual Campus — 项目说明与快速启动

XJTLU Virtual Campus — SURF Campus Platform

基于 WorkBuddy (腾讯版 OpenClaw) 的 AI 校园互动平台 西交利物浦大学 Summer Undergraduate Research Fellowship (SURF) 项目

□ 项目概览

为 XJTLU 师生打造的一站式校园互动平台，核心能力：

- AI 校园助手 — 通过自然语言对话帮学生查课表、找教授、搜资料、报名活动
 - 信息门户 — 统一消息收件箱、智能分类
 - 学术中心 — 课程资料、问答区、教授信息
 - 校园通讯 — 全校师生通讯录、私聊群聊
 - 社区内容 — 动态广场、图文发布、评论互动
 - 匿名树洞 — 安全匿名的倾诉空间
 - 社团活动 — 活动发布、日历、一键报名
 - 组队匹配 — 团队招募、智能推荐
-

□ 快速启动

前提条件

- Python 3.9+
- pip (Python 包管理器)

启动后端

```
# 进入项目目录
cd surf-campus/backend

# 安装依赖
```

```
pip install -r requirements.txt
```

```
# 启动服务
```

```
python main.py
```

启动后访问： - API 文档: <http://localhost:8000/docs> - 健康检查: <http://localhost:8000/health>
- AI 对话: POST <http://localhost:8000/api/chat>

启动前端

用浏览器打开 `frontend/index.html` 即可。

□ WorkBuddy 配置导入指南

导入到 WorkBuddy

1. 打开 WorkBuddy → 点击 Agent / 技能管理
2. 创建新 Agent → 填入以下配置：
3. Agent 名称: `XJTLU Campus Assistant`
4. 系统 Prompt: 复制 `agent/SYSTEM_PROMPT.md` 的内容
5. 工具定义: 参考 `agent/SKILL.md` 的 Function Calling 定义
6. 配置模型 → 选择 DeepSeek 或兼容的 Function Calling 模型
7. 连接后端 → 在 WorkBuddy 中配置 API Base URL 指向本地后端:
8. 本地: `http://localhost:8000`
9. 局域网: `http://<你的IP>:8000`

Skill 安装 (可选)

如果 WorkBuddy 支持导入 SKILL.md，可以将 `agent/SKILL.md` 导入为自定义 Skill。

□ 项目结构

```
surf-campus/  
├── README.md                # 本文件  
├── P0_FEATURES.md          # P0 功能清单与进度  
├──  
├── agent/  
│   ├── SKILL.md            # Skill 定义 (WorkBuddy 可导入)  
│   └── SYSTEM_PROMPT.md    # AI 校园助手系统 Prompt  
└──
```

```
├─ backend/                                # 后端 API 服务
│   ├── main.py                          # FastAPI 入口
│   ├── agent.py                         # AI Agent 引擎
│   ├── config.py                        # 配置文件
│   ├── requirements.txt                 # Python 依赖
│   ├── .env.example                    # 环境变量模板
│   ├── tools/                          # Function Calling 工具
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── search.py                  # 信息检索
│   │   ├── academic.py               # 课程与学术中心
│   │   ├── community.py              # 社区内容
│   │   ├── treehole.py               # 匿名树洞
│   │   ├── messaging.py              # 校园通讯
│   │   └── events.py                 # 社团活动
│   └── data/                          # Mock 数据
│       ├── courses.json              # 课程数据
│       └── users.json                # 用户数据
└─ frontend/                             # Demo 前端 (老师提供)
    ├── index.html                    # 主页面
    ├── demo.css                      # 样式
    └── demo.js                      # JavaScript
```

□技术栈

层	技术
AI Agent 引擎	OpenAI Function Calling (兼容 DeepSeek/Ollama)
后端框架	FastAPI + Uvicorn
存储 (MVP)	JSON 文件
开发平台	WorkBuddy (腾讯版 OpenClaw)
前端 (Demo)	原生 HTML/CSS/JS

团队协作

分工建议

模块	负责同学	说明
AI Agent & Prompt	-	<code>agent/SYSTEM_PROMPT.md</code> 的核心维护
后端 API	-	<code>backend/</code> 目录下的 REST API
WorkBuddy 配置	-	<code>agent/SKILL.md</code> 的导入和测试
前端	-	<code>frontend/</code> 的页面开发

交接注意事项

- 1. 所有人在 Windows 环境下开发
- 2. 后端依赖统一用 `pip install -r requirements.txt` 安装
- 3. 确保 Python 版本 ≥ 3.9
- 4. 修改 Prompt 后及时更新 `agent/SYSTEM_PROMPT.md`
- 5. 新增 API 端点在文档中注明

版本

当前: MVP v0.1.0 — 核心 P0 功能